

תיאור התוכנית והמערכת

מערכת זו היא אב-טיפוס אינטראקטיבי המדמה את סיפור יציאת מצרים, ובפרט את קריעת ים סוף. היא נועדה להציג את הסיפור בצורה חווייתית ודרמטית, ולאפשר למשתמש להשתתף באופן פעיל באמצעות הפעלה של מודל מכני. המערכת מבוססת על בקר Arduino Uno, שמקבל קלט ממספר רכיבים, בהם חיישן קול, חיישן אור (LDR), כפתור חירום ומקלט אינפרא-אדום (IR). בהתאם לקלטים אלה, הבקר מפעיל מנוע סרוו לפתיחה וסגירה של הים, ומספק חיווי בזמן אמת באמצעות נורות LED ומסך LCD.

הכנות ודרישות קדם להפעלה

- כיוול חיישן הקול: לפני השימוש יש לכוון את רגישות החיישן באמצעות בורג הכונון, כך שיתאים לרעש הסביבה. המטרה היא להבחין בין רעשי רקע רגילים לבין פקודת הפעלה חדה וברורה, ולמנוע הפעלות שווא.
- כיוול חיישן האור: יש לכוון את הפוטנציומטר של חיישן ה-LDR כך שלא יגיב לתאורת החדר הרגילה, אלא רק להארה ישירה וחזקה באמצעות פנס.
- קו ראייה לשלט: יש לוודא קו ראייה ישיר ופתוח בין השלט למקלט ה-IR, ללא חסימות, כדי לאפשר קליטה תקינה של הפקודות.

הוראות שימוש

1. דריכת המערכת (שלט רחוק): יש לכוון את השלט אל מקלט ה-IR וללחוץ על כפתור OK. המערכת תאשר את הקליטה בתצוגה. כפתורים אחרים אינם מפעילים את המערכת, למניעת הפעלה לא מורשית.
2. קבלת "אות משמיים" (חיישן אור): לאחר הזיהוי, יוצג טקסט מתאים על המסך והמערכת תמתין לאות אופטי. יש להאיר ישירות על חיישן ה-LDR באמצעות פנס כדי להמשיך לשלב הבא.
3. קריעת הים (חיישן קול): לאחר קליטת האור, המערכת עוברת למצב האזנה. יש להשמיע רעש חד וחזק, כמו מחיאת כף או צעקה, ליד המיקרופון.
4. מעבר בטוח: לאחר זיהוי הרעש, הסרוו פותח את הים ונורה צהובה נדלקת, לציון חצייה בטוחה למשך כ-7 שניות.
5. התרעת סגירה: לקראת סיום הזמן מתחילה ספירה לאחור של 3 שניות עם הבהוב נורות אזהרה. לאחר מכן הים נסגר והמערכת חוזרת למצב המתנה.
6. מנגנון חירום: בכל שלב של פתיחה או ספירה לאחור ניתן ללחוץ על כפתור החירום, שיגרום לסגירה מיידית, ביטול התהליך והצגת הודעת סיום חירום.